# RANCANGAN SKENARIO PENGUJIAN GERAK ROBOT

*Pengembangan Robot Akuatik untuk Feeder Otomatis di Tambak*

**Disusun oleh** : Samuel Alfonsus
**Diajukan kepada** : Bapak Dany Eka Saputra (Dosen Pembimbing)
**Status** : Draf — diajukan untuk persetujuan sebelum pengujian di kolam
**Tanggal** : September 2026

## Ringkasan

Tabel berikut menjawab empat hal yang diminta untuk skenario uji. Rinciannya ada pada bagian-bagian selanjutnya.

| Pertanyaan | Jawaban singkat |
|---|---|
| Gerakan apa yang diuji? | Tiga kelompok: (A) maju lurus, (B) belok kanan dan kiri 45° dan 90°, (C) kombinasi — lintasan kotak 1 × 2 m dan misi zigzag mini 2 × 3 m. Total 9 skenario. |
| Jaraknya berapa? | Lurus 50, 100, dan 200 cm; belok 45° dan 90°; kotak 1 × 2 m (keliling 6 m); zigzag tambak 2 × 3 m dengan lebar lintasan 1 m (4 lintasan, total 11 m). Semua masih di dalam batas perintah robot (FW 10–200 cm, CW/CCW 1–180°). |
| Berapa kali pengulangan? | Setiap skenario diulang 5 kali (5 data valid), sehingga total 45 percobaan. |
| Bagaimana cara mengukurnya? | Cukup dengan HP dan meteran. Tepi kolam dipakai sebagai garis lurus acuan. Jarak diukur dengan meteran di sepanjang tepi kolam; sudut diukur dari foto HP tampak atas yang dihitung dengan skrip ukur_foto.py di laptop. Hasil ukur dibandingkan dengan perintah dan dengan pembacaan MPU di log GUI, lalu dihitung galat, akurasi, dan simpangan bakunya. |

## 1. Latar Belakang dan Tujuan Pengujian

Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa GUI pada Pengendali Utama dapat mengirim perintah dan robot membalas dengan sinyal ON dan FIN. Namun sinyal FIN hanya berarti robot sudah menyelesaikan perintah menurut perhitungannya sendiri; FIN belum membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sejauh atau berbelok sebesar yang diperintahkan. Hal ini penting terutama untuk perintah maju (FW), karena jaraknya diturunkan dari waktu tempuh dan tidak diukur oleh sensor, sehingga jarak nyata dapat berbeda akibat hambatan air, angin, dan kondisi baterai.

Tujuan pengujian:

- mengukur kesesuaian jarak tempuh aktual dengan perintah maju (FW);
- mengukur kesesuaian sudut belok aktual dengan perintah belok (CW/CCW);
- mengukur kemampuan robot menjalankan rangkaian gerakan (kombinasi) hingga sampai di titik yang direncanakan;
- mengukur keterulangan (presisi) gerak robot melalui pengulangan;
- membandingkan pembacaan sensor MPU dengan sudut aktual, untuk mengetahui seberapa dapat dipercaya sensor tersebut.

## 2. Karakteristik Robot yang Memengaruhi Rancangan Uji

| Aspek | Cara kerja pada robot | Akibat pada pengujian |
|---|---|---|
| Perintah maju FW:<10–200 cm> | Durasi = jarak ÷ kecepatan jelajah (ROBOT_SPEED_MPS = 0,5 m/s); arah dijaga heading-hold MPU. | Jarak tidak diukur sensor, jadi wajib diverifikasi dengan pengukuran dari luar robot. |

| Aspek | Cara kerja pada robot | Akibat pada pengujian |
|---|---|---|
| Perintah belok CW/CCW:<1–180°> | Putaran berhenti saat yaw MPU mencapai target (toleransi 3°). | Sudut aktual dibandingkan dengan perintah dan dengan nilai MPU. |
| Mekanisme belok | Differential thrust: satu motor dimatikan (CW = motor kiri jalan, CCW = motor kanan jalan). | Robot berbelok melingkar, bukan di tempat. Robot diposisikan agar belok menjauhi tepi kolam; belok kanan dan kiri diuji terpisah. |
| Inersia di air | Setelah motor berhenti, robot masih meluncur atau berputar sedikit. | Pengukuran dilakukan setelah robot benar-benar diam, bukan saat FIN diterima. |

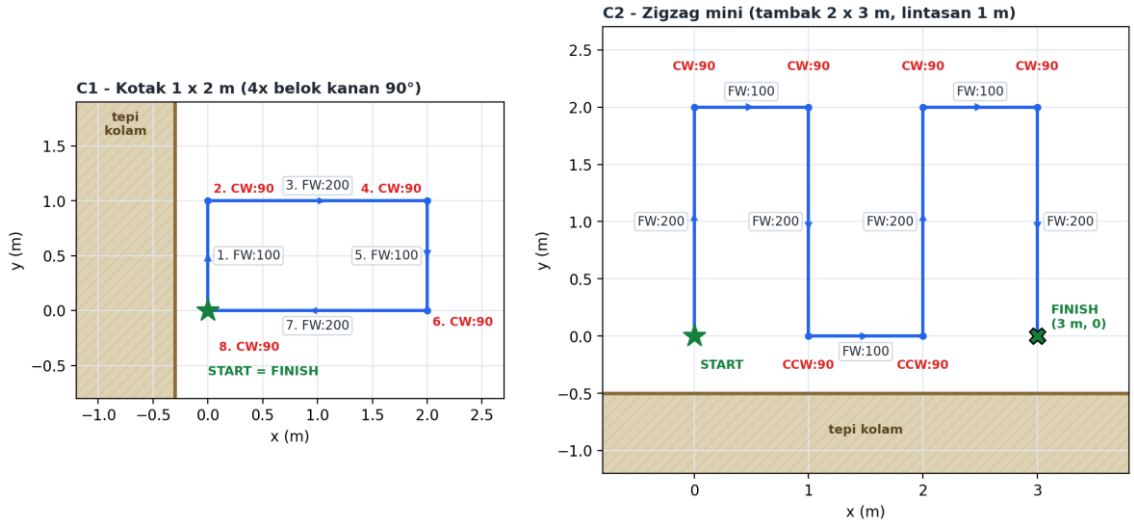
## 3. Variabel Pengujian

| Jenis variabel | Isi |
|---|---|
| Variabel bebas (yang diubah) | Jenis gerakan dan besar perintah (jarak dalam cm, sudut dalam derajat). |
| Variabel terikat (yang diukur) | Jarak aktual, penyimpangan lateral, sudut aktual, galat titik akhir/penutupan, dan keberhasilan eksekusi perintah. |
| Variabel kontrol (dijaga tetap) | CRUISE_PWM 1300 µs; konstanta firmware tidak diubah selama pengujian resmi; baterai terisi penuh di awal sesi; lokasi dan titik start sama; status MPU sehat (S = 1); GUI pada mode REAL. |
| Kondisi yang dicatat | Angin (tenang/sedang/kencang), riak atau arus air, jam mulai (lama pemakaian baterai). |

## 4. Skenario Pengujian

Sembilan skenario dibagi menjadi tiga kelompok. Semua perintah dikirim dari GUI Pengendali Utama pada mode REAL.

| Kode | Gerakan | Perintah dari GUI | Target | Ulang | Data yang diukur |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Maju lurus 50 cm | FW:50 | 50 cm | 5× | Jarak aktual, penyimpangan lateral |
| A2 | Maju lurus 100 cm | FW:100 | 100 cm | 5× | Jarak aktual, penyimpangan lateral |
| A3 | Maju lurus 200 cm | FW:200 | 200 cm | 5× | Jarak aktual, penyimpangan lateral |
| B1 | Belok kanan 45° | CW:45 | 45° | 5× | Sudut aktual, sudut MPU |
| B2 | Belok kanan 90° | CW:90 | 90° | 5× | Sudut aktual, sudut MPU |
| B3 | Belok kiri 45° | CCW:45 | 45° | 5× | Sudut aktual, sudut MPU |
| B4 | Belok kiri 90° | CCW:90 | 90° | 5× | Sudut aktual, sudut MPU |
| C1 | Lintasan kotak 1 × 2 m (4 × belok kanan) | FW:100 → CW:90 → FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 → CW:90 | Kembali ke titik start dengan arah semula | 5× | Galat penutupan, galat arah akhir, jumlah FIN |
| C2 | Misi zigzag mini: tambak 2 × 3 m, lebar lintasan 1 m | Dari halaman MISI (antrean otomatis, 13 perintah): FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 → CCW:90 → FW:100 → CCW:90 → FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 | Titik akhir 3 m dari start di sepanjang tepi | 5× | Galat titik akhir, jumlah FIN, waktu total |
| **Total: 9 skenario × 5 pengulangan = 45 percobaan valid** | | | | | |




*Gambar 1. Lintasan rencana skenario kombinasi C1 (kotak) dan C2 (zigzag mini) terhadap tepi kolam*

### Alasan pemilihan skenario

- **Lurus 50/100/200 cm —** mewakili jarak pendek, sedang, dan maksimum satu perintah FW. Lintasan panjang pada misi selalu dipecah aplikasi menjadi potongan ≤ 200 cm, jadi ketiga jarak ini mencakup semua potongan yang dipakai.
- **Belok 45° dan 90°, kanan dan kiri —** 90° dipakai pada setiap belokan misi zigzag, sedangkan 45° menguji sudut kecil. Kanan dan kiri diuji terpisah karena memakai motor yang berbeda.
- **Kotak 1 × 2 m —** lintasan tertutup. Bila semua gerakan tepat, robot kembali ke titik start dengan arah semula, sehingga kesalahan yang menumpuk mudah terlihat dan cukup diukur di satu titik. Karena keempat belokannya sama, pergeseran akibat belok melingkar saling meniadakan; robot yang ideal tetap kembali ke start.
- **Zigzag mini 2 × 3 m —** pola yang benar-benar dipakai robot untuk menebar pakan, diambil langsung dari perencana jalur aplikasi. Empat lintasan dipilih agar robot berakhir di sisi tepi yang sama dengan start, sehingga posisi akhirnya bisa diukur dengan meteran dari tepi.
- **Pengulangan 5 kali —** jumlah minimum agar rata-rata dan simpangan baku bermakna. Dapat ditambah menjadi 10 kali bila waktu memungkinkan.

## 5. Alat

Pengujian cukup memakai alat yang sudah dimiliki:

| No | Alat | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | HP | Memotret robot dari atas (untuk sudut) dan stopwatch |
| 2 | Meteran gulung (≥ 3 m) | Mengukur jarak di sepanjang tepi kolam dan jarak robot ke tepi |
| 3 | Laptop/PC berisi repositori skripsi | Menjalankan ukur_foto.py untuk menghitung sudut dari foto |
| 4 | Raspberry Pi + GUI (bagian dari sistem) | Mengirim perintah; mencatat waktu ON/FIN dan yaw MPU secara otomatis |

Dari lokasi hanya dimanfaatkan tepi kolam yang lurus sebagai garis acuan 0°, dan benda apa saja (batu, sandal, kapur, selotip) sebagai tanda titik di tepi kolam. Hasil dicatat di lembar data (Lampiran) atau langsung di HP.

**Mengapa tetap perlu alat ukur:** pengukuran minimal dengan HP dan meteran tetap diperlukan dan tidak bisa diganti data robot. Sinyal FIN dan sensor MPU berasal dari robot sendiri, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sesuai perintah — itulah yang ingin dibuktikan oleh pengujian ini.

# 6. Metode Pengukuran

## 6.1 Prinsip: tiga nilai untuk setiap percobaan

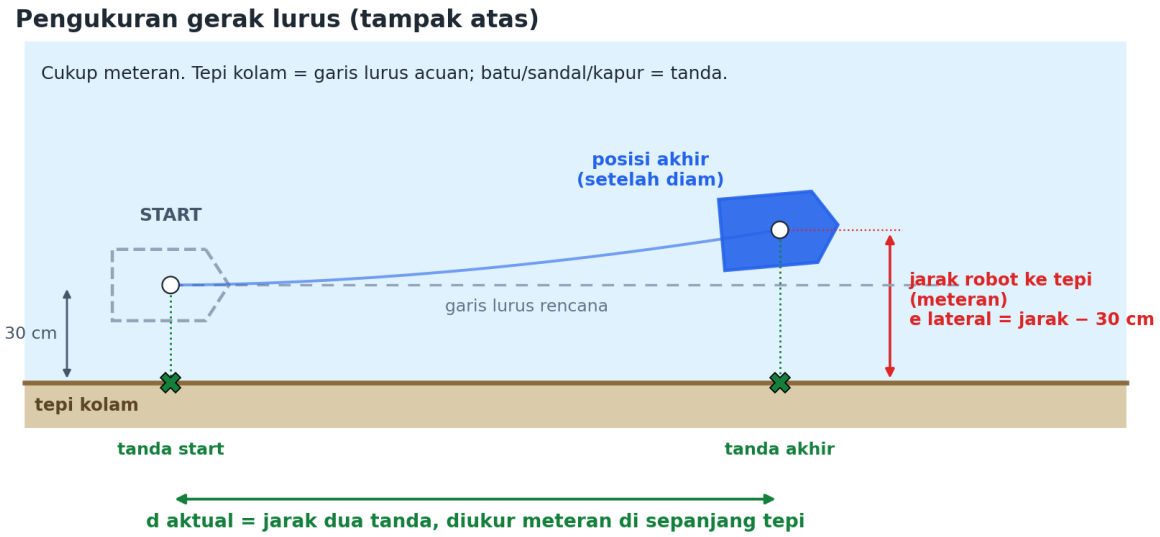
| Nilai | Sumber | Fungsi |
|---|---|---|
| Perintah (target) | Yang dikirim dari GUI, mis. FW:100 | Acuan pembanding |
| Menurut sistem robot | Sinyal FIN dan yaw MPU di log GUI | Menunjukkan apa yang “dikira” robot |
| Aktual | Diukur dari luar robot: meteran dan foto HP | Kebenaran lapangan, dasar penilaian |

Keberhasilan gerak dinilai dari selisih nilai aktual terhadap perintah. Nilai MPU tidak dipakai sebagai nilai aktual karena berasal dari sensor robot sendiri; nilai itu justru dibandingkan dengan nilai aktual untuk menilai ketelitian sensornya.

## 6.2 Garis acuan dan titik acuan

Tepi kolam yang lurus dipakai sebagai garis acuan (arah 0°). Titik tengah robot dipakai sebagai titik acuan semua pengukuran jarak, dan arah hadap robot adalah garis tengah badan robot dari buritan ke haluan.

## 6.3 Pengukuran gerak lurus (A1–A3)

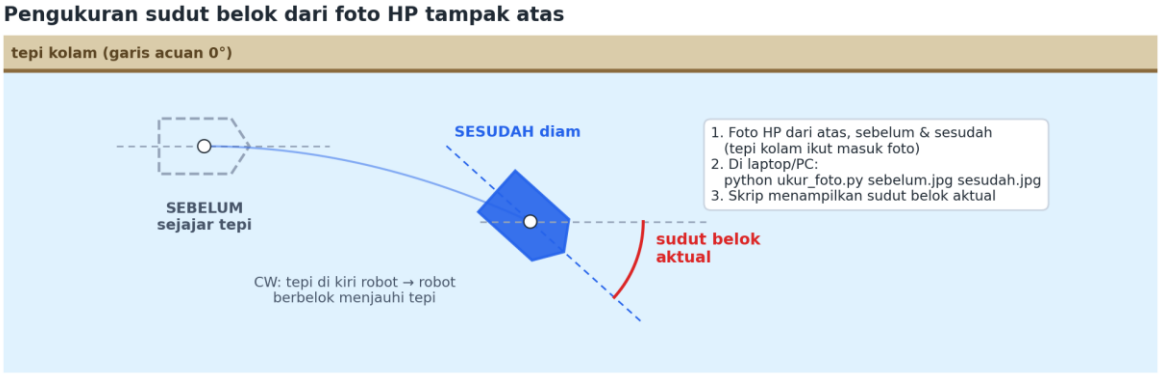



*Gambar 2. Pengukuran gerak lurus dengan meteran di sepanjang tepi kolam*

1. Letakkan robot sejajar tepi kolam, ± 30 cm dari tepi. Beri tanda di tepi kolam yang segaris dengan titik tengah robot (tanda start).
2. Kirim perintah. Setelah FIN diterima, tunggu hingga robot benar-benar diam (± 3 detik).
3. Beri tanda kedua di tepi kolam yang segaris tegak lurus dengan titik tengah robot.
4. **Jarak aktual (d aktual)** = jarak antara dua tanda, diukur dengan meteran di sepanjang tepi.
5. **Penyimpangan lateral (e lateral)** = jarak titik tengah robot ke tepi (meteran) dikurangi 30 cm; positif bila menjauhi tepi.

**Catatan:** tanda kedua dibidik dengan mata, sehingga ketelitian bacaan sekitar ± 3 cm. Nilai ini perlu diperhitungkan terutama pada A1 (50 cm).

## 6.4 Pengukuran belok (B1–B4)




*Gambar 3. Pengukuran sudut belok dari foto HP tampak atas*

1. Letakkan robot sejajar tepi kolam. Untuk CW, tepi kolam berada di sisi kiri robot; untuk CCW, di sisi kanan, sehingga robot selalu berbelok menjauhi tepi.
2. Catat yaw MPU awal dari GUI, lalu foto robot dari atas (foto “sebelum”). Tepi kolam harus ikut masuk ke foto.
3. Kirim perintah. Setelah FIN diterima dan robot berhenti berputar, foto lagi (foto “sesudah”) dan catat yaw MPU akhir.
4. **Sudut aktual** dihitung di laptop/PC dengan perintah di bawah. Pada tiap foto klik dua titik di tepi kolam, lalu buritan dan haluan robot; skrip menampilkan besar sudut belok dan menyimpan foto beranotasi sebagai bukti.
5. **Sudut MPU** = yaw akhir − yaw awal dari log GUI.

```
python Pengujian/ukur_foto.py sebelum.jpg sesudah.jpg
```

**Catatan:** foto diambil setegak mungkin tepat di atas robot (misalnya lengan diangkat di atas robot dari tepi kolam). Foto yang miring membuat sudut terbaca meleset.

## 6.5 Pengukuran kombinasi (C1–C2)

### C1 — Kotak 1 × 2 m

1. Robot sejajar tepi kolam dengan tepi di sisi kiri robot, ± 30 cm dari tepi. Beri tanda start di tepi dan foto robot dari atas.
2. Kirim delapan perintah berurutan dari halaman MANUAL sesuai tabel skenario; perintah berikutnya dikirim setelah FIN perintah sebelumnya diterima.
3. **Galat penutupan** = jarak lurus titik tengah robot ke titik start setelah robot diam: ukur pergeseran di sepanjang tepi (Δx) dan selisih jarak ke tepi terhadap 30 cm (Δy).
4. **Galat arah akhir** = sudut dari foto sebelum dan sesudah dengan ukur_foto.py (ideal 0°, karena total belokan 360°).

### C2 — Misi zigzag mini

1. Di halaman MISI masukkan panjang 2 m, lebar 3 m, lebar lintasan 1 m, titik awal kiri-bawah. Pastikan preview menghasilkan 13 perintah seperti pada tabel skenario.
2. Robot menghadap tegak lurus menjauhi tepi, ± 50 cm dari tepi. Beri tanda start di tepi, lalu tanda titik akhir rencana 3 m dari tanda start di sepanjang tepi (arah belokan pertama).
3. Jalankan misi. Setelah robot diam, ukur pergeseran di sepanjang tepi terhadap tanda titik akhir (Δx) dan selisih jarak robot ke tepi terhadap 50 cm (Δy).
4. Dari log GUI, catat jumlah perintah yang selesai (FIN), kirim ulang, dan waktu total (estimasi aplikasi 31 detik).

**Catatan:** karena robot berbelok melingkar, jarak antar-lintasan aktual berpotensi lebih lebar dari rencana. Hal ini akan terlihat sebagai titik akhir yang bergeser lebih jauh di sepanjang tepi (Δx positif), dan dapat dipakai untuk mengevaluasi perencana jalur.

## 7. Pengolahan Data

| Besaran | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| Galat absolut | e = \| x aktual − x perintah \| | Dalam cm atau derajat |
| Galat relatif | e% = \| x aktual − x perintah \| ÷ x perintah × 100% | Dalam persen |
| Akurasi | A = 100% − e% | Semakin tinggi semakin tepat |
| Rata-rata | $\bar{x} = (x1 + x2 + \ldots + xn) \div n$ | n = 5 percobaan |
| Simpangan baku | $s = \sqrt{[\ \Sigma\ (xi - \bar{x})^2 \div (n - 1)\ ]}$ | Keterulangan (presisi): semakin kecil semakin konsisten |
| Galat titik akhir / penutupan (C1, C2) | $e = \sqrt{(\ \Delta x^2 + \Delta y^2\ )}$ | Jarak posisi akhir robot ke titik rencana |
| Galat sensor MPU | e MPU = \| θ MPU − θ aktual \| | Ketelitian sensor MPU |
| Keberhasilan eksekusi | (percobaan dengan semua perintah FIN ÷ jumlah percobaan) × 100% | Keandalan komunikasi dan eksekusi |

*Contoh: perintah FW:100 dan jarak aktual 92 cm → e = 8 cm, e% = 8%, akurasi = 92%.*

Hasil setiap skenario disajikan dalam tabel 5 percobaan beserta rata-rata, simpangan baku, dan akurasi, lalu dirangkum dalam grafik perbandingan nilai perintah dan nilai aktual.

## 8. Kriteria Keberhasilan (Usulan)

| Skenario | Parameter | Batas usulan |
|---|---|---|
| A1–A3 | Galat jarak rata-rata | ≤ 10% dari jarak perintah |
| A1–A3 | Penyimpangan lateral rata-rata | ≤ 10% dari jarak perintah |
| B1–B4 | Galat sudut rata-rata | ≤ 5° |
| B1–B4 | Galat sensor MPU terhadap sudut aktual | ≤ 5° |
| C1 | Galat penutupan | ≤ 30 cm (± 5% dari keliling 6 m) |
| C1 | Galat arah akhir | ≤ 10° |
| C2 | Galat titik akhir | ≤ 55 cm (± 5% dari lintasan 11 m) |
| C1, C2 | Keberhasilan eksekusi | 100% perintah selesai (FIN) |

**Catatan:** batas di atas masih usulan dan menunggu persetujuan Bapak. Bila suatu kriteria tidak tercapai, penyebabnya dianalisis (mis. angin, kalibrasi kecepatan, gain heading) dan dilaporkan sebagai temuan pengujian.

## 9. Prosedur Pelaksanaan

### 9.1 Tahap pendahuluan (kalibrasi, tidak dihitung sebagai data resmi)

1. Periksa arah putar: kirim CW:90. Bila robot berputar ke kiri, ubah YAW_SIGN menjadi −1.
2. Kirim FW:200 sebanyak 3 kali, ukur jarak nyata, lalu sesuaikan ROBOT_SPEED_MPS.

3. Setelah kalibrasi selesai, seluruh konstanta firmware dikunci dan tidak diubah selama pengujian resmi.

### 9.2 Persiapan setiap sesi

1. Isi penuh baterai dan catat jam mulai.
2. Nyalakan robot dalam keadaan diam ± 10 detik agar giroskop terkalibrasi; pastikan GUI menunjukkan status MPU sehat (S = 1).
3. Pilih bagian tepi kolam yang lurus dan cukup panjang (± 3,5 m) sebagai lokasi uji.
4. Pilih mode REAL di GUI dan periksa koneksi (telemetri MPU masuk).
5. Catat tanggal, lokasi, cuaca, dan kondisi angin/air pada lembar data sesi.

### 9.3 Langkah setiap percobaan

1. Letakkan robot di titik start sesuai skenario dan tunggu sampai diam (tidak hanyut).
2. Catat yaw MPU awal dari GUI; untuk skenario B dan C, foto robot dari atas.
3. Kirim perintah dari GUI (halaman MANUAL untuk A, B, C1; halaman MISI untuk C2).
4. Tunggu FIN, lalu tunggu robot diam ± 3 detik.
5. Ukur dengan meteran dan/atau foto lagi, lalu catat ke lembar data, termasuk yaw MPU akhir dan ada/tidaknya kirim ulang.
6. Kembalikan robot ke titik start, lalu ulangi hingga 5 percobaan valid.

Agar foto mudah dicocokkan, catat urutan foto di lembar data atau ganti nama filenya sesuai kode percobaan, mis. B2-3-sebelum.jpg dan B2-3-sesudah.jpg.

### 9.4 Percobaan yang gagal

Percobaan yang gagal (sinyal hilang, robot menabrak tepi, terbawa angin, dan sebagainya) tetap dicatat beserta penyebabnya, lalu diganti dengan percobaan baru sampai terkumpul 5 data valid. Jumlah percobaan gagal ikut dilaporkan sebagai data keandalan.

### 9.5 Urutan dan estimasi waktu

| Kelompok | Jumlah percobaan | Perkiraan waktu |
|---|---|---|
| Persiapan & kalibrasi | — | ± 20 menit |
| A (lurus) | 15 | ± 40 menit |
| B (belok) | 20 | ± 50 menit |
| C (kombinasi) | 10 | ± 50 menit |
| Total | 45 | ± 2,5–3 jam (dapat dibagi dua sesi; isi baterai di antaranya) |

# Lampiran — Lembar Pengambilan Data

Satu tabel untuk setiap skenario. Isi di lapangan; kolom galat dan statistik boleh dihitung setelahnya.

## Data sesi

| Keterangan | Isi | Keterangan | Isi |
|---|---|---|---|
| Tanggal / jam mulai | | Baterai penuh saat mulai (Y/T) | |
| Lokasi kolam | | Status MPU (S) | |
| Cuaca / angin | | ROBOT_SPEED_MPS / KP_HEADING | |
| Kondisi air (riak/arus) | | Pencatat | |

## Skenario A1 — FW:50 (target 50 cm)

| Perc. | d aktual (cm) | Galat (cm) | Galat (%) | Jarak ke tepi (cm) | e lateral (cm) | Waktu ON→FIN (s) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario A2 — FW:100 (target 100 cm)

| Perc. | d aktual (cm) | Galat (cm) | Galat (%) | Jarak ke tepi (cm) | e lateral (cm) | Waktu ON→FIN (s) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario A3 — FW:200 (target 200 cm)

| Perc. | d aktual (cm) | Galat (cm) | Galat (%) | Jarak ke tepi (cm) | e lateral (cm) | Waktu ON→FIN (s) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario B1 — CW:45 (target 45°)

| Perc. | Yaw MPU awal (°) | Yaw MPU akhir (°) | Sudut MPU (°) | Sudut aktual dari foto (°) | Galat aktual (°) | Galat MPU vs aktual (°) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan / nama foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario B2 — CW:90 (target 90°)

| Perc. | Yaw MPU awal (°) | Yaw MPU akhir (°) | Sudut MPU (°) | Sudut aktual dari foto (°) | Galat aktual (°) | Galat MPU vs aktual (°) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan / nama foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario B3 — CCW:45 (target 45°)

| Perc. | Yaw MPU awal (°) | Yaw MPU akhir (°) | Sudut MPU (°) | Sudut aktual dari foto (°) | Galat aktual (°) | Galat MPU vs aktual (°) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan / nama foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario B4 — CCW:90 (target 90°)

| Perc. | Yaw MPU awal (°) | Yaw MPU akhir (°) | Sudut MPU (°) | Sudut aktual dari foto (°) | Galat aktual (°) | Galat MPU vs aktual (°) | Kirim ulang? (Y/T) | Keterangan / nama foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario C1 — Kotak 1 × 2 m (target: kembali ke start, arah semula)

| Perc. | Δx sepanjang tepi (cm) | Jarak ke tepi (cm) [30] | Δy (cm) | Galat penutupan (cm) | Galat arah akhir (°) | FIN (…/8) | Waktu total (s) | Keterangan / nama foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |

## Skenario C2 — Zigzag mini 2 × 3 m (target: titik akhir 3 m dari start, 50 cm dari tepi)

| Perc. | Δx dari titik akhir (cm) | Jarak ke tepi (cm) [50] | Δy (cm) | Galat titik akhir (cm) | FIN (…/13) | Kirim ulang (kali) | Waktu total (s) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| **Rata-rata** | | | | | | | | |
| **Simp. baku** | | | | | | | | |